

Objetivos: Reconocer elementos y sus aplicaciones, adquirir criterios de trabajo con sistemas con componentes Neumáticos e Hidráulicos: selección, cálculo, simbología, fallas, mantenimiento, seguridad, etc.

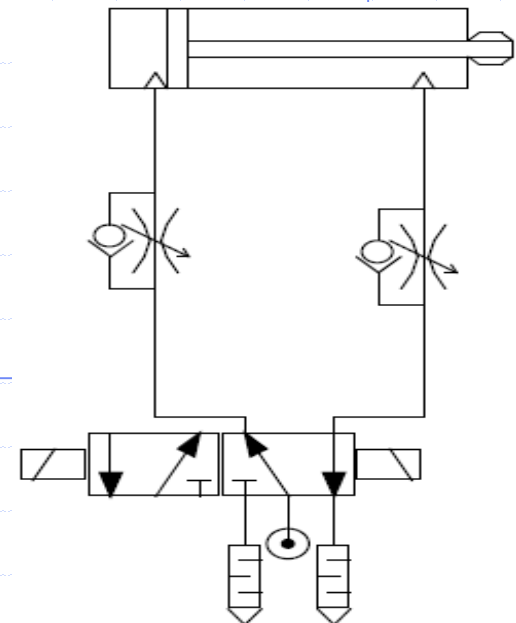
Día de Clases: *Lunes de 15 a 20 hs.*

- 1° a 4° Clases
- 5° Consulta

Profesor:
Julio A. Anzola

Temario:

- Presentación General
- Programa
- Objetivo - propuesta
- Elementos que lo componen
- Como surge el requerimiento
- Como se compone el sistema





Programa



UNIDAD 1: Fluido neumático - Producción, acondicionamiento, distribución.

- A.** Requisitos de la calidad del aire. Preparación del aire comprimido. Generación del aire comprimido: conceptos, definición.
- B.** Tipos de compresores. Secador de aire. Instalación de aire comprimido.
- C.** Redes de aire comprimido. Tratamiento del aire comprimido.

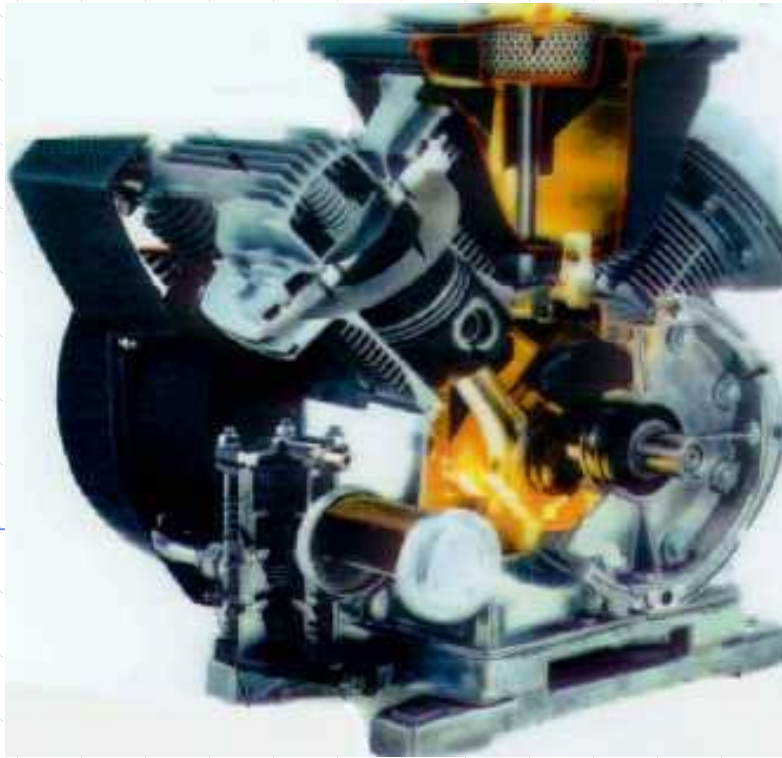
UNIDAD 2: Actuadores neumáticos.

- A.** Generalidades. Cilindros neumáticos: principios constructivos. Desarrollo constructivo del cilindro.
- B.** Cilindros neumáticos: Amortiguamiento final. Tipo de sellos. Medidas básicas y dimensionamiento. Pandeo en cilindros.
- C.** Cilindro simple y doble efecto.
- D.** Motores neumáticos. Tipo de construcción y criterios de elección. Diferentes tipos.

UNIDAD 3: Elementos de mando neumáticos.

- A.** Válvulas direccionales. Función y representación. Interpretación de símbolos. Descripción. Accionamiento. Funcionamiento. Tipos. Pilotaje. Principios constructivos. Tamaños nominales.
- B.** Válvulas de Bloqueo. Válvulas de flujo. Válvulas de presión.
- C.** Tuberías, conectores y accesorios.
- D.** Circuitos neumáticos y sus componentes. Comando de los actuadores neumáticos.
- E.** Regulación de velocidad. Comando de fuerza, velocidad y parada. Parámetros de diseño de sistemas neumáticos. Estudio de casos.

Generación de Presión

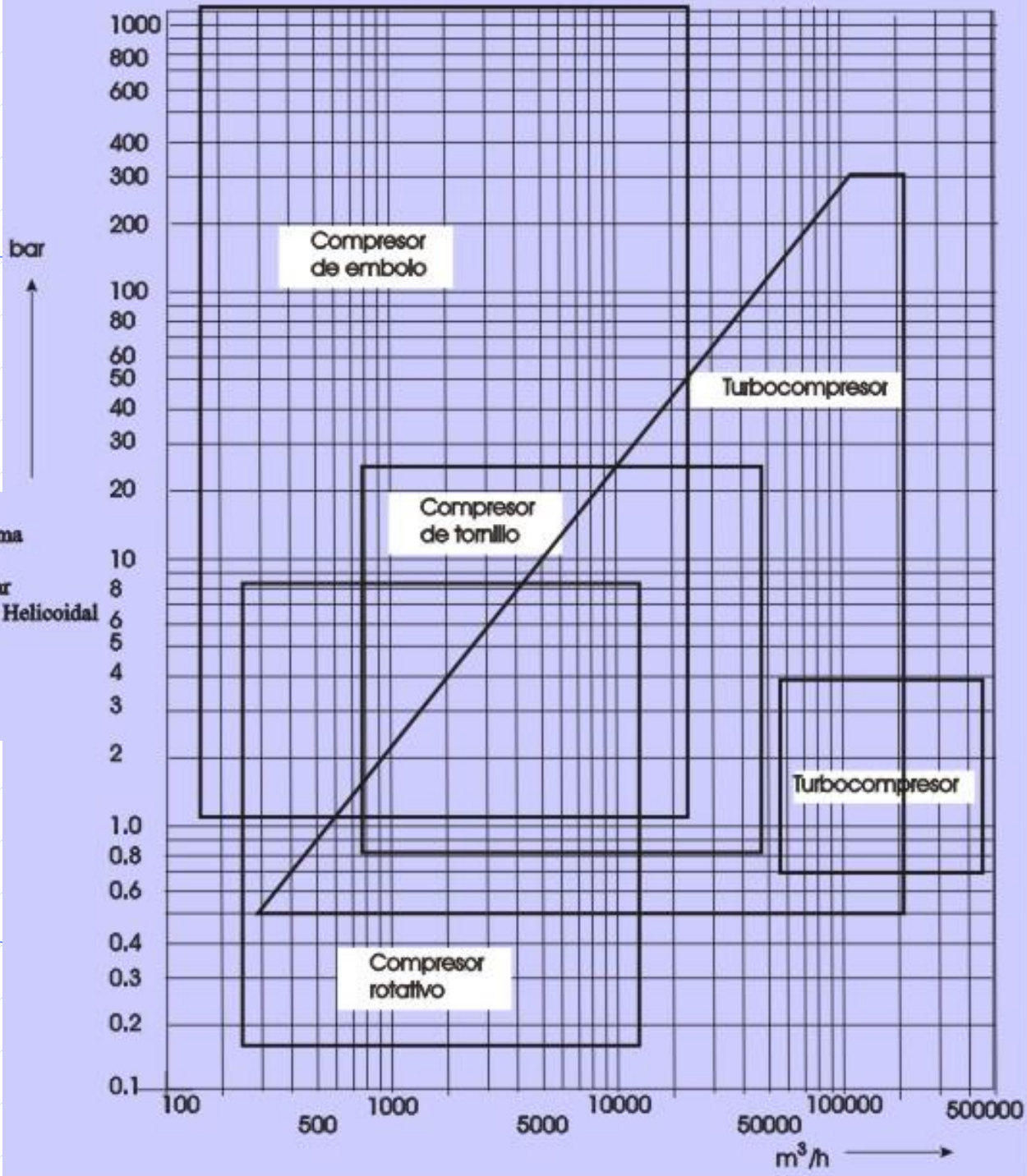


La generación del aire comprimido necesario para el movimiento de los actuadores y válvulas puede obtenerse a través de distintos tipos de compresores.

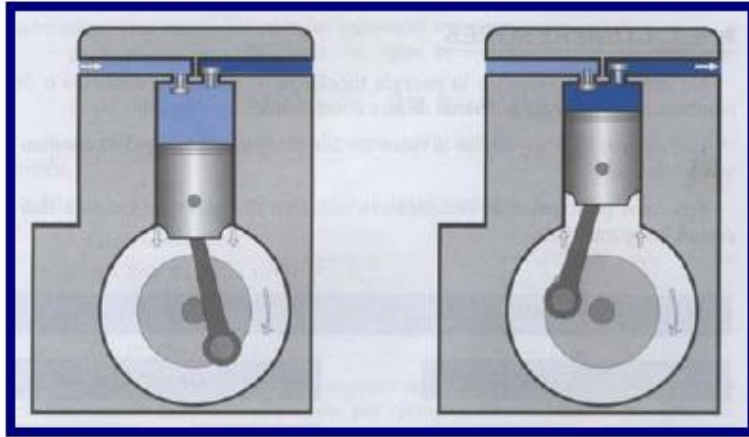
Los mas difundidos por sus características de presión, potencia y caudal son los compresores a **Pistón y a tornillo**.

DIAGRAMA DE PRESIÓN-CAUDAL

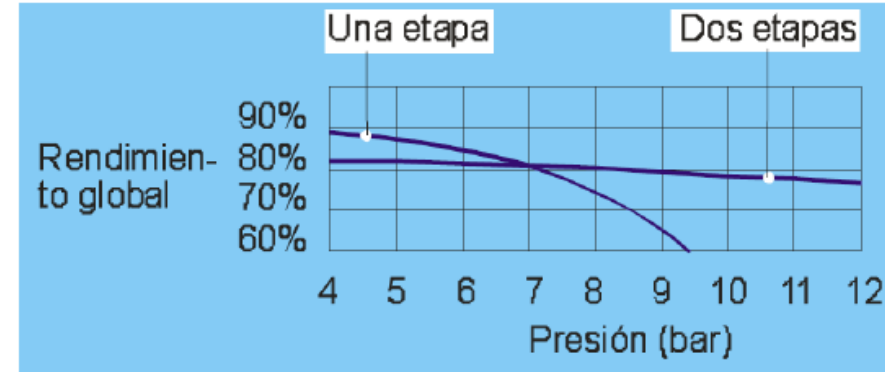
- Tipos de compresores
- De Embolo
 - De pistón
 - De diafragma
 - Rotativo
 - Multicelular
 - De tornillo Helicoidal
 - Roots
 - Turbocompresor
 - Radial
 - Axial



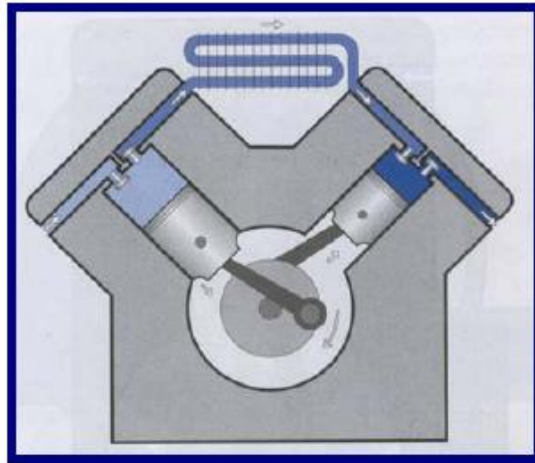
Compresor de émbolo de 1 etapa Comparativa del η entre compresores de 1 y 2 etapas



Presiones de 3 a 7 bares



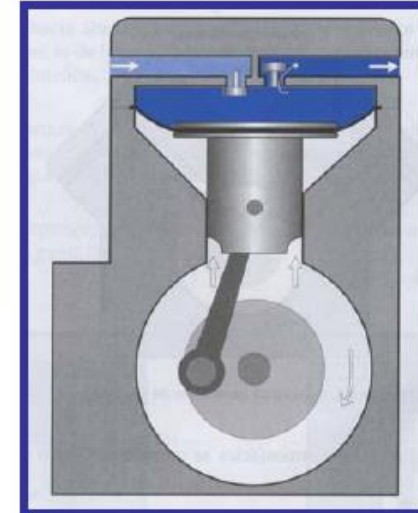
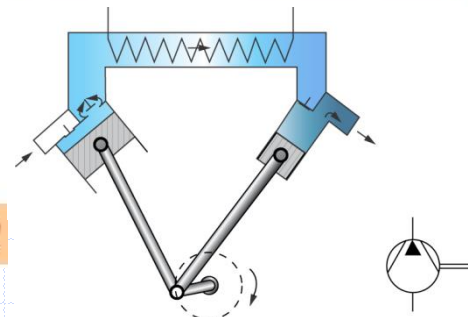
Compresor de émbolo de 2 etapas



Presiones próximas a 7 bares y T^a final alrededor de 120°C

Compresor de diafragma

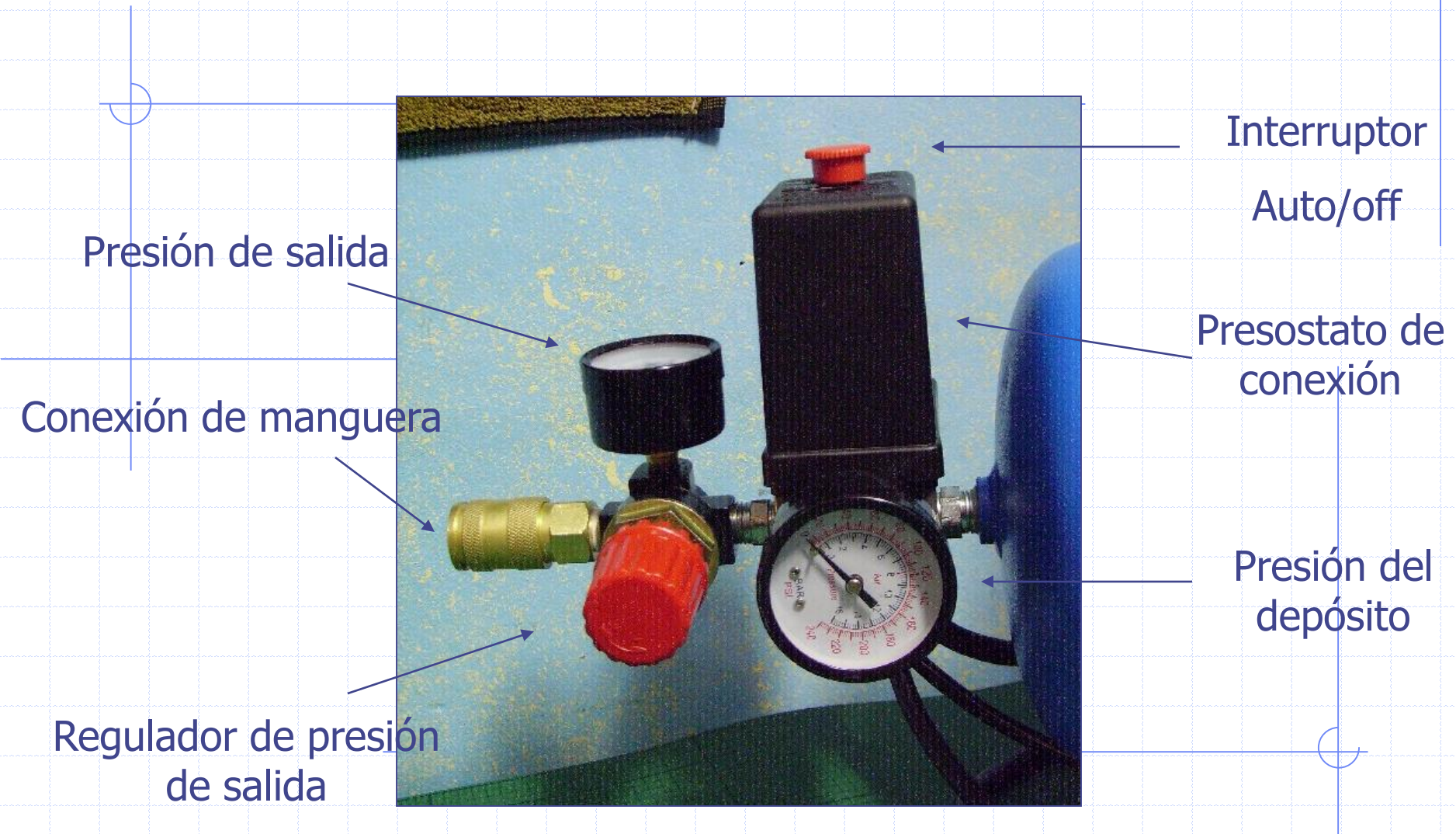
- Aire hasta 5 bares
- Libre de aceite
- Caudales hasta 1.500 m³/h



Compresores – Pistones - Conjunto



Elementos de control del compresor



Elementos de control del compresor



Manómetro del Tanque



Manómetro del Filtro



Elementos de control del compresor

Llave de Purga



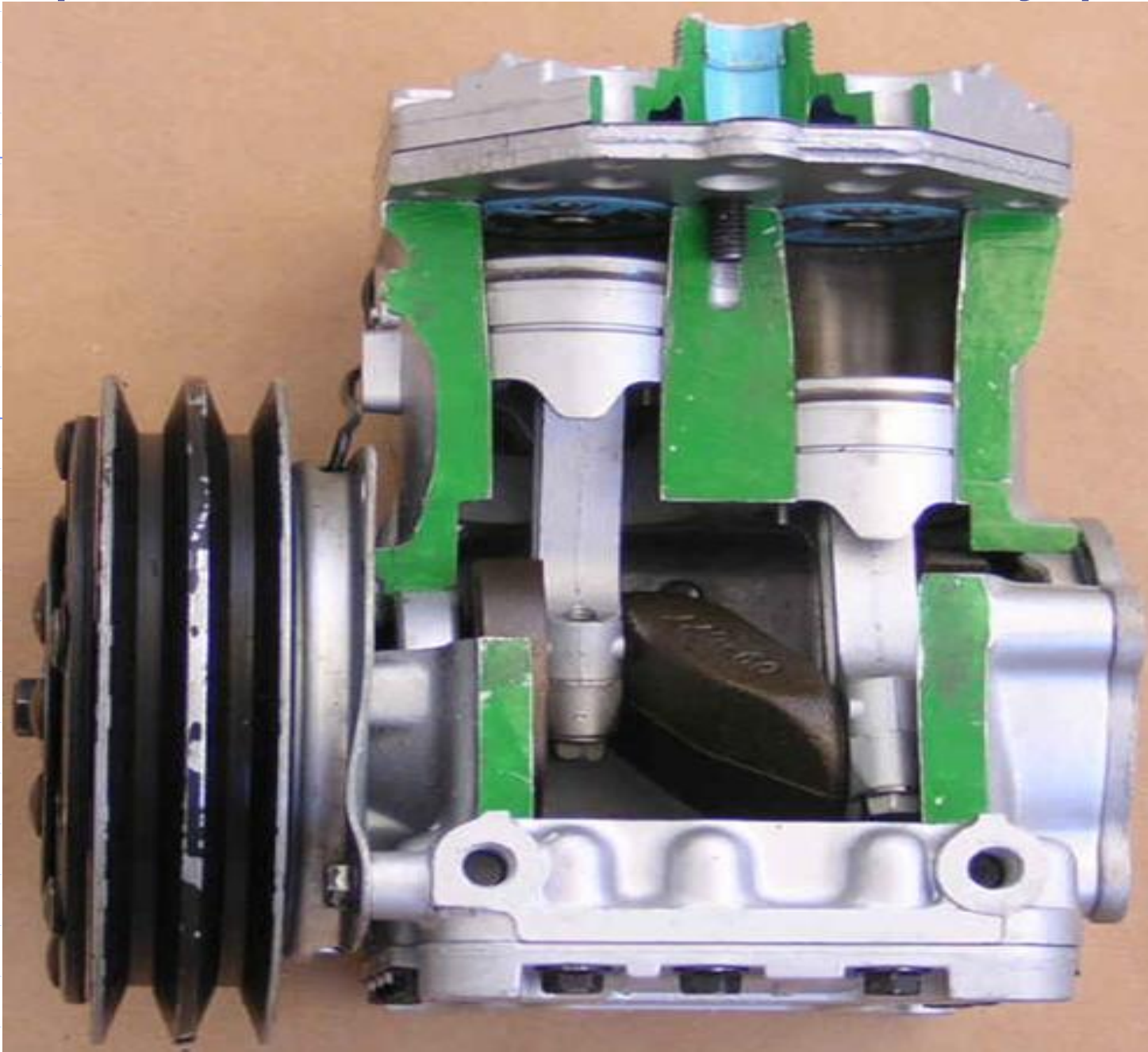
Válvula de Silbato



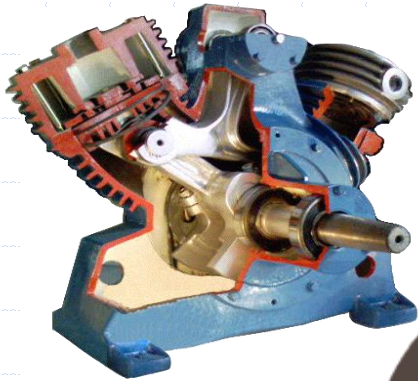


EQUIPO ARMADO Y LISTO PARA USARSE

Compresores – Pistones – Corte y partes



Compresores-Pistones Pendulares-Corte/partes



Válvulas de material inoxidable de diseño concéntrico, con discos y cuerpos lapidados

Pistones en fundición de alta resistencia

Aros de PTFE

Pernos de biela de acero SAE 52100, templados por inducción y rectificados

Biela contruida en Ductliron Meehanite, Tipo SP 80

Pernos de cigüeñal de acero SAE 52100, templados por inducción y rectificados

Rodamientos del péndulo a bolas de doble pista

Tapas de cilindro de aluminio de alta resistencia, con exterior aletado para la eficaz difusión de ls cargas térmicas

Péndulo de Ductliron Meehanite Tipo SP 80

Block de fundición perlitica, de grano fino moldeado por el proceso Shell-Moulding, con cilindros tóricos rectificados en la misma pieza y profuso aletado exterior

Rodamientos de cigüeñal a bolas, estancos, autolubricados, tipo 2RS



Cigüeñal de acero SAE 52100 doblemente contrapesado

Compresores – Pistones – Rangos



Compresores T-30 Media y Baja Presión

Motor	Presión (bar)	Caudal (m ³ /minuto)	Potencia (hp)
eléctrico	8.5	0.23 - 3.96	5 a 30
gasolina	8.5	0.23 - 0.71	9 a 13
eléctrico portátil	8.5	0.10 - 0.35	2 a 4

Tipos de Compresores - Tornillo

Rotores de un
compresor de
tornillo

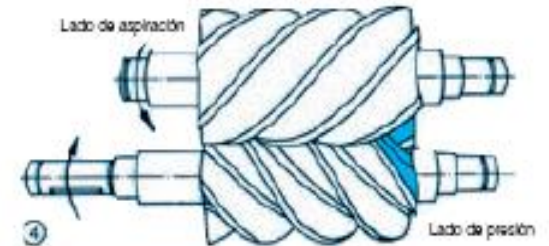
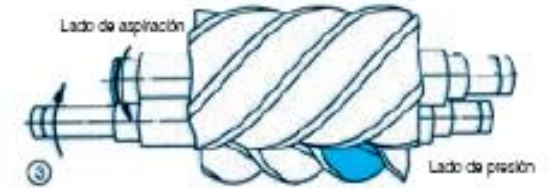
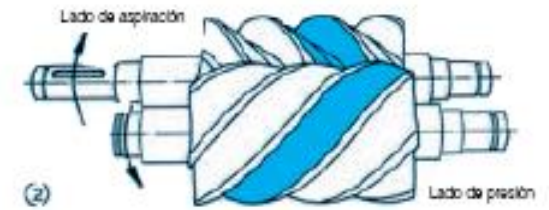
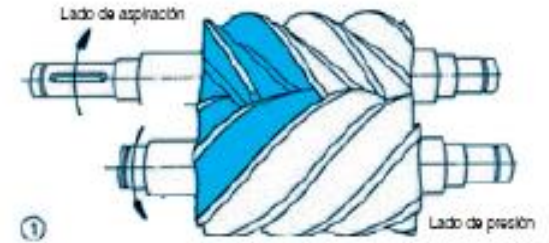
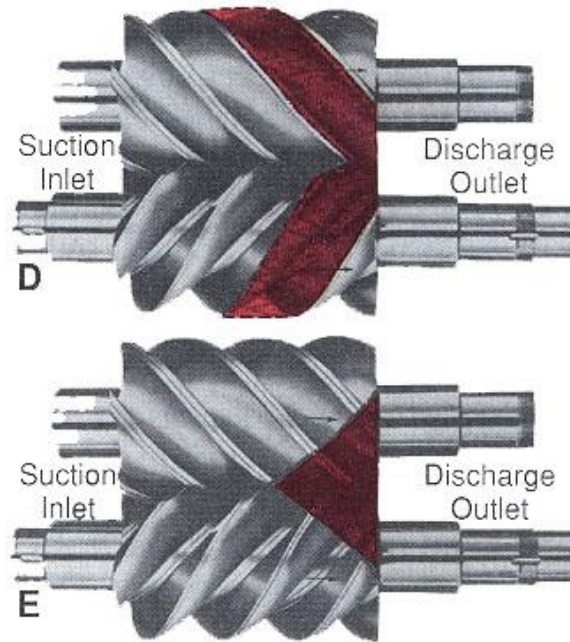
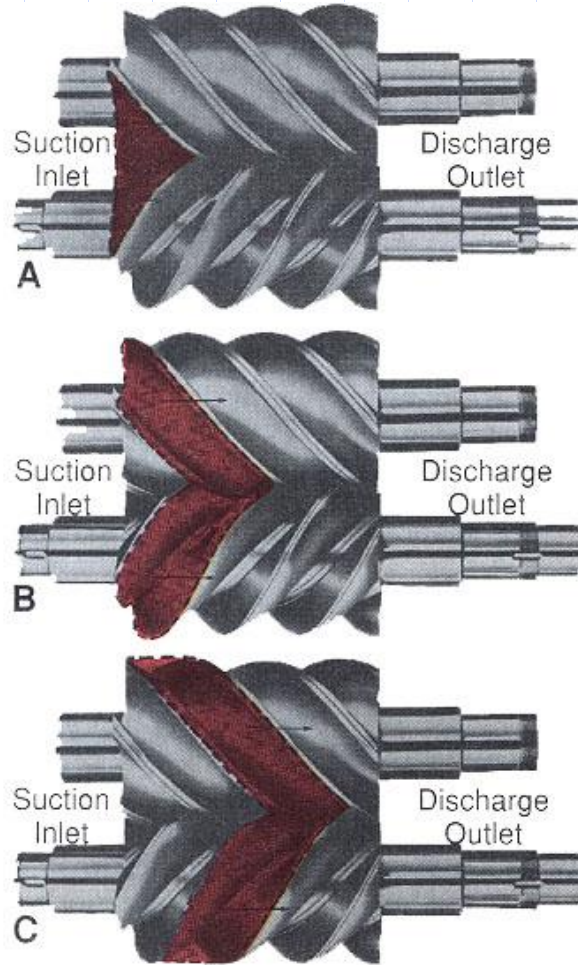


Compresor de
tornillo de una
etapa



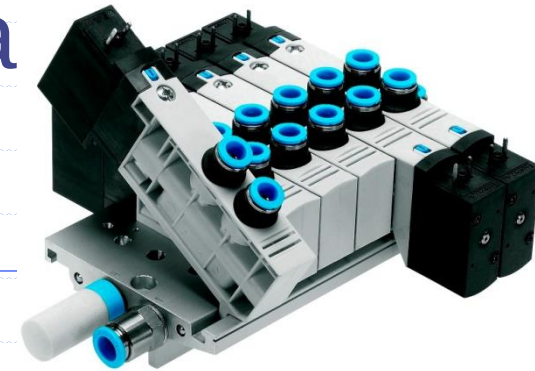
Vista interior de un compresor de
tornillo

Tipos de Compresores – Tornillo – presurización



Proceso de compresión

Válvulas distribuidora



Válvulas distribuidoras

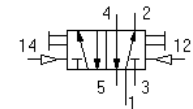
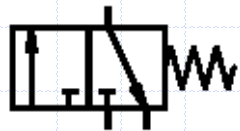
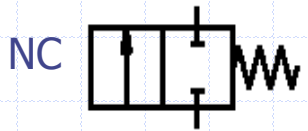
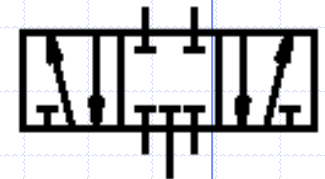
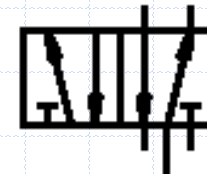
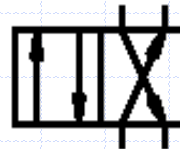
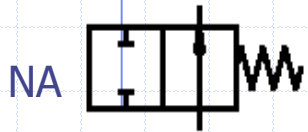
Válvula 2/2

Válvula 3/2

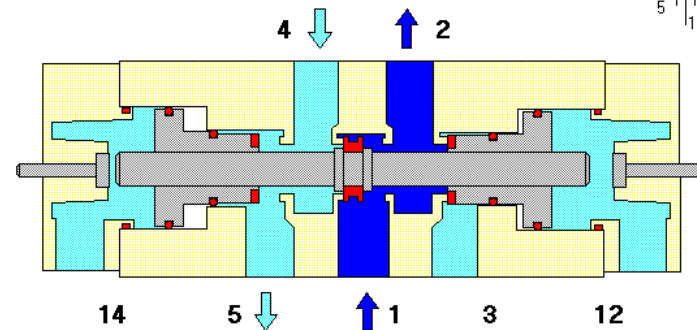
Válvula 4/2

Válvula 5/2

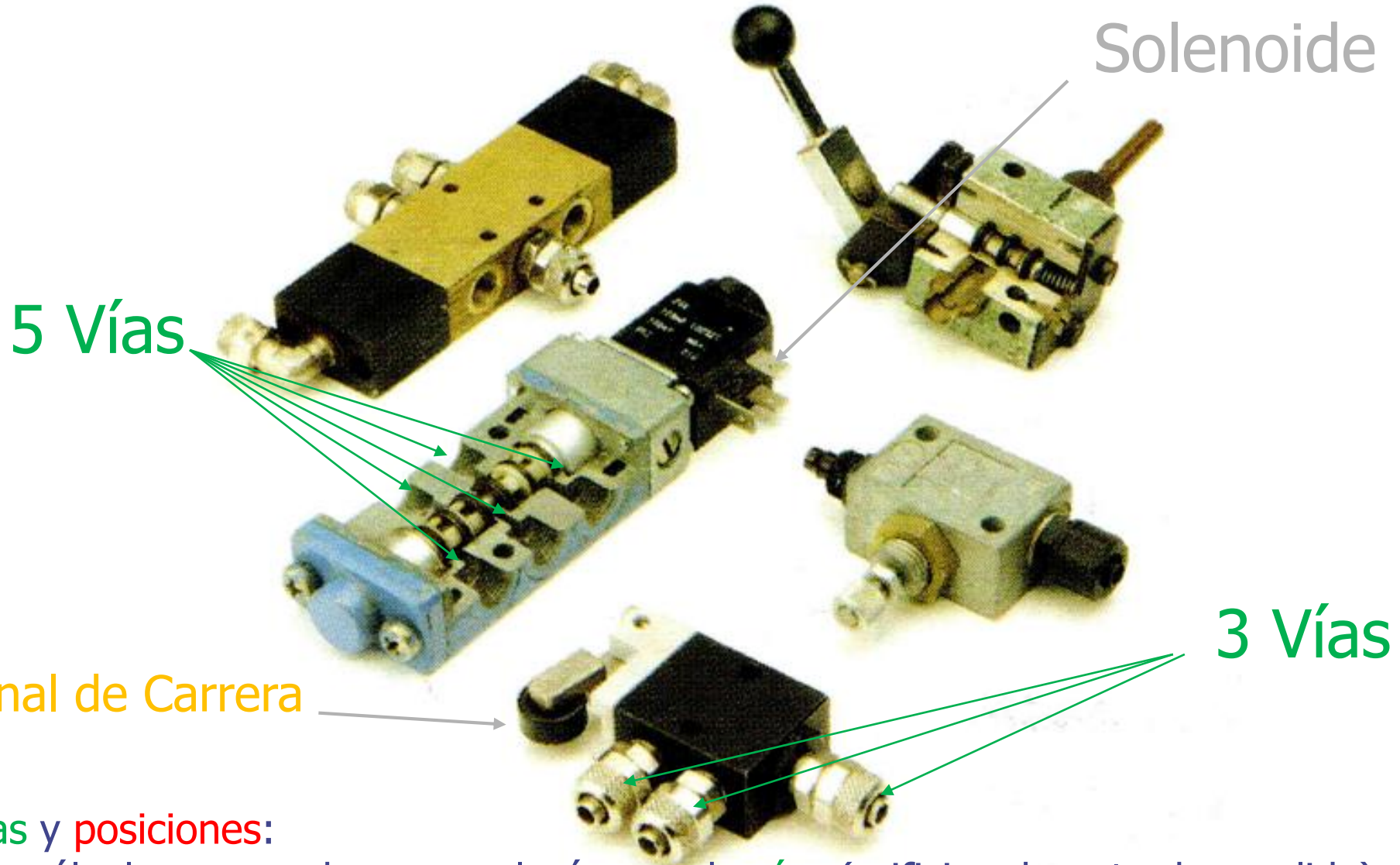
Válvula 5/3



Símbolos



Válvulas distribuidoras



Vías y posiciones:

Las válvulas se nombran por el número de **vías** (orificios de entrada y salida) y por el número de **posiciones** (estados que puede adoptar, o movimientos que puede realizar). Ejemplo: válvula 3/2 válvula con 3 **vías** y 2 **posiciones**.

Código de las vías de una válvula

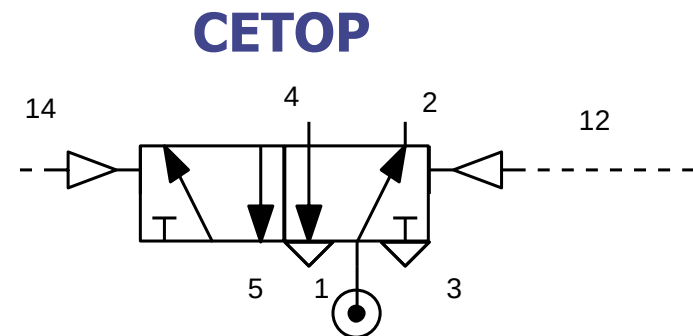
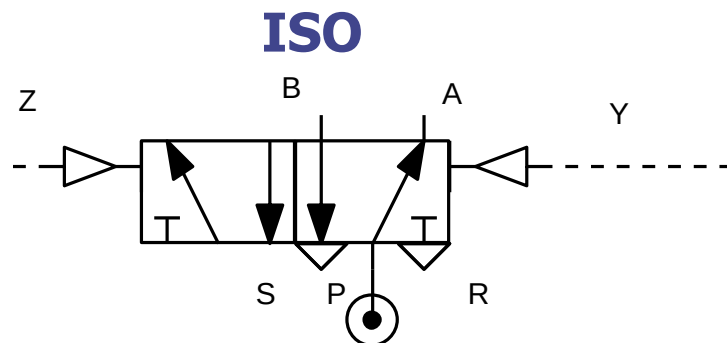
CONDUCTOS	NORMA ISO	NORMA CETOP
Alimentación de presión	P	1
Conductos de trabajo	A, B, C, ...	2, 4, 6, ...
Escapes	R, S, T, ...	3, 5, 7, ...
Conductos de pilotaje	Z, Y, X, ...	12, 14, 16, ...

ISO: International Organization Standarization.

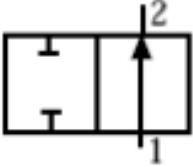
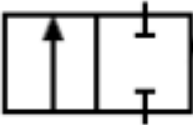
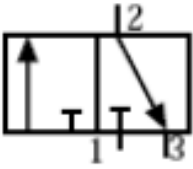
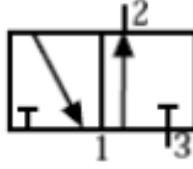
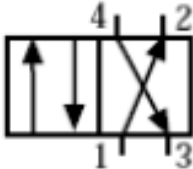
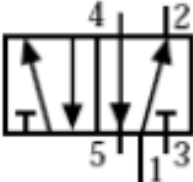
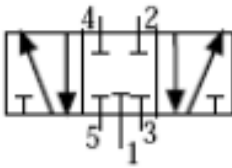
CETOP: Comité Europeo de las Transmisiones Óleo-hidráulicas y Neumáticas

En neumática, la ISO 1219 es equivalente a la UNE 101 149-86.

UNE: Norma Española.



Código de las vías de una válvula

Válvulas distribuidoras	
	Válvula 2/2 abierta en posición de reposo
	Válvula 2/2 cerrada en posición de reposo
	Válvula 3/2 cerrada en posición de reposo
	Válvula 3/2 abierta en posición de reposo
	Válvula 4/3 Con centro cerrado
	Válvula 4/2 con paso de aire de 1 a 2 y de 4 a 3 en posición de reposo
	Válvula 5/2 con paso de aire de 1 a 2 y de 4 a 5 en posición de reposo
	Válvula 5/3 vías con centro cerrado
	Válvula de vías 4/3 en posición central de reposo, las líneas de trabajo purgadas y la entrada de presión bloqueada
	Válvula de vías 3/3 En posición central todas las líneas cerradas